Lösung: Gleichungen lösen

Lineare und quadratische Gleichungen · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Wichtig: Im Gleichungsmodus muss rechts **0** stehen · Wurzel im Ergebnis → auf Dezimalzahl umschalten · *i* im Ergebnis → keine Lösung



fx-991DE CW fx-991DE X

1 Gleichungen lösen

Lösen Sie die Gleichungen mit dem Taschenrechner. Runden Sie auf zwei Nachkommastellen.

a) Lineare Gleichungen ✍ nach Tour-Teil 1

(1)	$3x - 7 = 11$	$x =$	**6**
(2)	$0{,}5x + 4 = 2x - 2$	$x =$	**4**
(3)	$2(x - 3) = 5x + 1$	$x =$	**≈ −2,33**

Tipp: Klammern mit ( ) eingeben. Ein Malzeichen vor der Klammer ist nicht nötig.

b) Quadratische Gleichungen ✍ nach Tour-Teil 2

(4)	$x^2 - 5x + 6 = 0$	$x_1 =$	**2**	$x_2 =$	**3**
(5)	$2x^2 + 3x - 5 = 0$	$x_1 =$	**−2,5**	$x_2 =$	**1**
(6)	$x^2 + 4x = 12$	$x_1 =$	**−6**	$x_2 =$	**2**
(7)	$0{,}5x^2 - 2x + 3 = 0$	**keine Lösung (Rechner zeigt i)**			

Tipp zu (6): Erst umstellen, sodass rechts 0 steht.

2 Gleichungen am Graphen

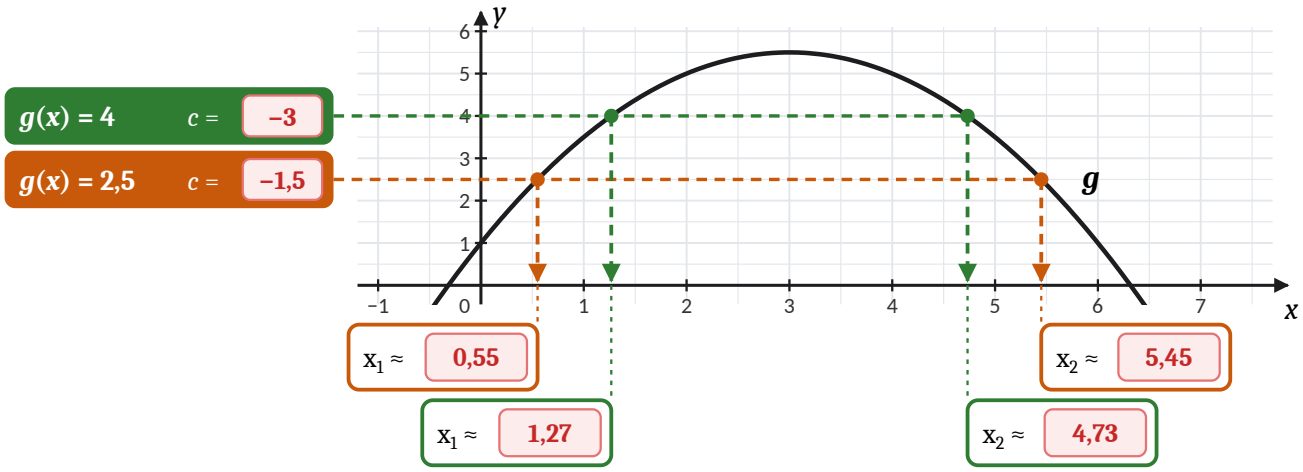
✍ nach Tour-Teil 3

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = -0{,}5x^2 + 3x + 1$$

a) Lösen Sie die Gleichungen an den Pfeilen. Formen Sie zuerst um (z. B. $g(x) = 4 \mid -4$) und tragen Sie das neue c ein.

$-0{,}5x^2 + 3x + 1 = 4 \mid -4 \Rightarrow -0{,}5x^2 + 3x - 3 = 0$ $-0{,}5x^2 + 3x + 1 = 2{,}5 \mid -2{,}5 \Rightarrow -0{,}5x^2 + 3x - 1{,}5 = 0$



$g(x) = 4$ $c =$ **−3**

$g(x) = 2{,}5$ $c =$ **−1,5**

$x_1 \approx$ **0,55** $x_1 \approx$ **1,27** $x_2 \approx$ **5,45** $x_2 \approx$ **4,73**

b) Lösen Sie $g(x) = -2$.

$x_1 \approx$ **−0,87** $x_2 \approx$ **6,87**

c) Lösen Sie $g(x) = 6$. Was zeigt der Rechner an? Erklären Sie mit dem Graphen.

Lösungen mit i → keine Lösung. Der Scheitelpunkt liegt bei y = 5,5. Der Graph erreicht y = 6 nie.

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

6	**4**	**5**	**0**	
Lösung von (1)	Vorkommastelle der größeren Lösung von $g(x) = 4$	1. Nachkommastelle der kleineren Lösung von $g(x) = 2{,}5$	Anzahl Lösungen aus 2c)	Lösung / Übung